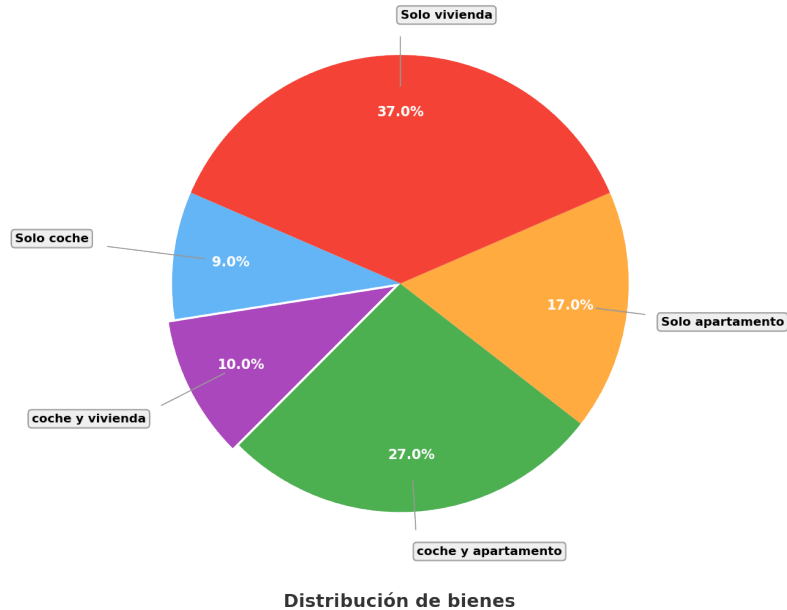


1. Problem

En La Tebaida se realizó un(a) estudio a un grupo de colaboradores de un(a) grupo empresarial sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Si 168 colaboradores de el(la) grupo empresarial poseen coche y apartamento, ¿cuántas personas poseen solo apartamento?

- (a) 127
- (b) 168
- (c) 124
- (d) 106

Solution

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.1 Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 168 colaboradores poseen coche y apartamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 27% del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo apartamento representan el 17% del total.

0.0.2 Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de colaboradores en la grupo empresarial, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 27% del total = 168 colaboradores.

Entonces 100% del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$\begin{aligned}
X &= (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido} \\
X &= (168 \times 100\%) \div 27\% \\
X &= (168 \times 100) \div 27 \\
X &= 16800 \div 27 \\
X &= 622.2222 \\
X &= 622 \text{ colaboradores (redondeando al entero más cercano)}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el total de colaboradores en la grupo empresarial es 622.

0.0.3 Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo apartamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo apartamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100% del total = 622 colaboradores.

Entonces 17% del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$\begin{aligned}
Y &= (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\% \\
Y &= (17\% \times 622) \div 100\% \\
Y &= (17 \times 622) \div 100 \\
Y &= 10574 \div 100 \\
Y &= 105.7400 \\
Y &= 106 \text{ colaboradores (redondeando al entero más cercano)}
\end{aligned}$$

0.0.4 Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y apartamento: 168 colaboradores (27% del total)
- Solo apartamento: 106 colaboradores (17% del total)
- Solo vivienda: 230 colaboradores (37% del total)
- Solo coche: 56 colaboradores (9% del total)
- coche y vivienda: 62 colaboradores (10% del total)

La suma de todas estas categorías es 622 colaboradores, que coincide con nuestro total calculado de 622 colaboradores.

0.0.5 Conclusión

Por lo tanto, 106 colaboradores de la grupo empresarial poseen solo apartamento.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadero